

第十届全国大学生数学竞赛初赛试题(非数学专业类)

一、填空题 (本题 24 分, 每小题 6 分, 共 4 小题)

(1) 设 $\alpha \in (0, 1)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} ((n+1)^\alpha - n^\alpha) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 若曲线 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t + \cos t, \\ e^y + ty + \sin t = 1 \end{cases}$ 确定, 则此曲线在 $t = 0$ 对应点处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 积分 $\int \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 8 分) 设函数 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时一阶连续可导, 且 $f(1) = 0$, 求函数 $f(x^2 - y^2)$, 使得曲线积分

$$\int_L y [2 - f(x^2 - y^2)] dx + x f(x^2 - y^2) dy$$

与路径无关, 其中 L 为任一不与直线 $y = \pm x$ 相交的分段光滑闭曲线.

三、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $1 \leq f(x) \leq 3$. 证明:

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \leq \frac{4}{3}.$$

四、(本题 12 分) 计算三重积分 $\iiint_V (x^2 + y^2) dV$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 \geq 4$, $x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 9$, $z \geq 0$ 所围成的空心立体.

五、(本题 14 分) 设 $f(x, y)$ 在区域 D 内可微, $\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \leq M$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 是 D 内两点, 线段 AB 包含在 D 内. 证明:

$$|f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1)| \leq M|AB|,$$

其中 $|AB|$ 表示线段 AB 的长度.



六、(本题 14 分) 证明: 对于连续函数 $f(x) > 0$, 有 $\ln \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 \ln f(x) dx$.

七、(本题 14 分) 已知 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 是正项数列, 且 $b_{k+1} - b_k \geq \delta > 0 (k = 1, 2, \dots)$, 其中 δ 为一常数. 证明: 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, 则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \sqrt[k]{(a_1 a_2 \cdots a_k)(b_1 b_2 \cdots b_k)}}{b_{k+1} b_k}$ 收敛.